2021 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 应用层发送 500 字节数据，TCP 协议头长度为 20 字节，IP 层协议头长度为 20 字节，数据链路层协议头部 18 字节、尾部 18 字节，该数据传输的传输效率是__约 86.8%__。

解析：考查网络体系结构

(1) 总传输字节数 = 应用层数据 + 各层协议开销

- 应用层数据：500 字节，
- 各层开销：TCP 头 20 + IP 头 20 + 数据链路层头尾（18+18）= 76 字节，
- 总传输字节数 = 500 + 76 = 576 字节。

(2) 传输效率 = 应用层有效数据 ÷ 总传输字节数 × 100%

- 传输效率 = 500÷576 ≈ 86.8% 。
- 答案：约 86.8% 。

2. 对于 IP 地址段 x.x.x.x/21，其中“21”代表__网络前缀长度__，对应的子网掩码二进制形式是__11111111.11111111.11111000.00000000__，该地址段的主机位有__11__位。

解析：考查网络层

- “21” 代表 网络前缀长度（即子网掩码中 1 的个数）。
- 对应的子网掩码二进制形式是 11111111.11111111.11111|000.00000000（前 21 位为 1，其余为 0）。
- 该地址段的主机位有 32 − 21 = 11 位。

3. 一个 IP 数据报从源主机传输到目的主机，需经过 4 个路由器转发，则该数据报共经过__6__个网络设备（包括源主机、路由器和目的主机），沿途路由器共查询__4__次路由表。

解析：考查网络层

- **网络设备数量：**
  数据报传输路径为：
  - 源主机→路由器 1→路由器 2→路由器 3→路由器 4→目的主机 。
  - 共涉及：1（源） + 4（路由器） + 1（目的） = 6 个网络设备。
- **路由表查询次数：**
  每个**路由器**在转发数据报时需查询一次路由表以确定下一跳，4 个路由器共查询 4 次。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 一台 48 端口的以太网交换机在默认配置（未划分 VLAN）下，其每个冲突域包含的端口数量是（ ），每个广播域包含的端口数量是（ B ）。

A. 1，1

B. 1，48

C. 48，1

D. 48，48

解析：考查数据链路层

答案：B 。

- **冲突域：**以太网交换机的每个端口都是独立冲突域（全双工模式下无冲突），默认配置下每个冲突域仅包含 **1 个端口**。
- **广播域：**未划分 VLAN 时，交换机所有端口属于同一个广播域，**48 个端口**共同构成 1 个广播域。

2. 以太网交换机的 MAC 地址表实现自学习功能时，所依据的是数据帧中的（ B ）

A. 目的 MAC 地址

B. 源 MAC 地址

C. 目的 MAC 地址和源 MAC 地址

D. ARP 请求包

解析：考查数据链路层

答案：B 。

交换机 MAC 地址表自学习的核心是“记录源 MAC 与端口的映射关系”：

- 当数据帧从某端口进入交换机时，交换机会提取帧中的**源 MAC 地址**，将其与该接收端口号绑定，写入 MAC 地址表，完成自学习；
- 目的 MAC 地址仅用于转发时查询 MAC 地址表（确定转发端口），并非学习依据；
- ARP 请求包用于 IP 地址与 MAC 地址的解析，和 MAC 地址表自学习无关。

3. 已知 4 个 IP 地址：192.168.1.10、192.168.1.25、192.168.1.30、192.168.1.40，若子网掩码为 255.255.255.224，则这些 IP 对应的共同网络号是（ A ）

A. 192.168.1.0

B. 192.168.1.32

C. 192.168.1.64

D. 192.168.1.96

解析：考查网络层

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

答案：A 。

- 子网掩码 255.255.255.224 的二进制为 11111111.11111111.11111111.11100000，前 27 位是网络位，后 5 位是主机位，子网块大小为 32（2^5）。
- 每个子网的第 4 段地址范围为 0-31、32-63、64-95 等，判断 IP 所属子网只需看第 4 段地址是否在同一范围。
- 4 个 IP 的第 4 段地址（10、25、28、30）均在 0-31 区间，通过 IP 与子网掩码“与运算”，结果均为 0，因此**共同网络号为 192.168.1.0**。

4. 关于 BGP 协议，下列描述正确的是（ C ）

A. BGP 是自治系统内部的路由协议

B. BGP 基于 UDP 协议传输路由信息

C. BGP 采用路径向量算法进行路由选择

D. BGP 路由器总是向所有邻居广播全部可达路由

解析：考查网络层

答案：C 。

- A 错误：BGP（边界网关协议）是自治系统 之间 的路由协议（EGP），不是自治系统内部的路由协议（如 OSPF、RIP 等属于 IGP）。
- B 错误：BGP 使用 TCP 端口 179 进行可靠传输，而不是 UDP。
- C 正确：BGP 采用路径向量（Path-Vector）算法，通过 AS_PATH 属性记录路由经过的 AS 序列，用于防环和策略路由。
- D 错误：BGP 路由器只向邻居通告它自己使用的 最佳路由，而不是全部可达路由，并且更新是增量、定向的，不是广播。

5. 下列不属于 TCP 协议可靠传输机制的是（ D ）

A. 序列号与确认号

B. 超时重传

C. 校验和

D. 广播重传

解析：考查传输层

答案：D 。

- 选项 A：序列号与确认号是 TCP 可靠传输的核心，通过序列号标识数据段，确认号告知发送方已接收的字节范围，确保数据有序、无丢失。
- 选项 B：超时重传机制可应对数据丢失场景，发送方未在超时时间内收到确认，会重传对应数据段，保障传输可靠性。
- 选项 C：校验和用于检测数据在传输过程中是否出错，接收方通过校验和验证数据完整性，出错则要求重传，属于可靠传输辅助机制。
- 选项 D：TCP 是面向连接的点对点协议，不支持广播传输，自然不存在“广

淘宝店铺 PandaCode精选文档源码库，原创

播重传”机制，该选项不属于 TCP 可靠传输机制。

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1．最大传输单元（MTU）

解释：考查网络层，数据链路层

最大传输单元（Maximum Transmission Unit），指数据链路层帧所能承载的最大数据部分长度（不包含帧头和帧尾的开销），单位为字节。其大小由具体网络技术决定（如以太网默认 MTU 为 1500 字节），IP 数据报若超过所在网络的 MTU，需进行分片后传输，是限制数据传输单元大小的关键参数。

2．服务访问点（SAP）

解释：考查网络体系结构

服务访问点（Service Access Point），指相邻两层协议之间的逻辑接口，是上层协议访问下层协议提供服务的入口。在 OSI 参考模型中，每层都通过 SAP 为上层提供服务，不同 SAP 通过标识（如端口号、DSAP/SSAP）区分，确保服务访问的准确性和唯一性（例：传输层通过端口号标识应用层 SAP）。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1.（4 分）在一个通信协议中，数据段的序列号字段长度为 4 位，每个数据段包含 800 字节的数据。已知数据段在网络中的最大生存时间（MSL）为 120 秒，为避免序列号回绕导致的数据混淆，要求在 MSL 时间内，发送方发送的所有数据段的序列号均不重复。求该协议能支持的最大数据传输速率（单位：bps）。

解析：考查传输层

一、核心参数梳理

- **(1)序列号总数：**4 位二进制数可表示的不同序列号个数为 2^4 = 16 个（序号范围：0~15）。

  关键约束：MSL 时间内发送的所有数据段序列号不可重复，因此最大发送数据段数 = 序列号总数 = 16 段。
- **(2)单数据段数据量：**每个数据段含 800 字节数据，转换为比特数（1 字节=8 比特）：800 × 8 = 6400 bit 。
- **(3)时间约束：**MSL = 120 秒（旧数据段在网络中最长存活时间，确保旧帧过期前不出现序列号复用）。

二、计算过程

- **(1)计算 MSL 内可传输的总数据量（比特）：**

淘宝店：PanTaCode辉文信源码库，原创

总数据量 = 最大发送数据段数 × 单数据段比特数，

总数据量 =16 × 6400 = 102400 bit 。

- **(2)计算最大数据传输速率（bps，比特/秒）：**

  传输速率 = 总数据量 ÷ MSL 时间，

  传输速率 =102400 bit ÷ 120 秒 ≈ 853.33 bps。

所以该协议能支持的最大数据传输速率为 853.33 bps。

2.（5 分）一个 IP 数据报头部长度为 20 字节，数据部分长度为 4000 字节。该数据报依次经过两个网络：第一个网络的 MTU 为 1500 字节，第二个网络的 MTU 为 576 字节。请计算：

（1）经过第一个网络时，该数据报需要分成多少个分片？每个分片的长度是多少？

（2）经过第二个网络时，该数据报最终分成多少个分片？

解析：考查网络层

一、核心前提梳理

- (1)IP 分片规则：分片仅拆分数据部分，每个分片需保留 20 字节基础 IP 头部（无选项字段）；
- (2)有效数据长度 = MTU − IP 头部长度（20 字节），即每个分片最多承载的有效数据量；
- (3)分片数据部分长度需为 8 的整数倍（TCP 数据分片要求，确保重组后序列号连续，符合 IP 分片标准）。

二、计算过程

（1）第一个网络（MTU=1500 字节）的分片计算：

- 每个分片的有效数据最大长度 = 1500 − 20 = 1480 字节（1480 是 8 的整数倍，满足分片要求）；
- 原始数据报总有效数据长度 = 4000 字节；
- 分片数计算：4000 ÷ 1480 = 2 余 1040，即需 2 个完整分片（各 1480 字节数据）+1 个剩余分片（1040 字节数据），**共 3 个分片**；
- 每个分片总长度（含头部）：
  - 分片 1：20（头部）+ 1480（数据）= 1500 字节；
  - 分片 2：20（头部）+ 1480（数据）= 1500 字节；
  - 分片 3：20（头部）+ 1040（数据）= 1060 字节。

所以经过第一个网络时，该数据报分成 3 个分片；分别是 1500 字节、1500 字节、1060 字节。

（2）第二个网络（MTU=576 字节）的分片计算：

- 每个新分片的有效数据最大长度 = 576 − 20 = 556 字节？→ 修正：556 需是 8 的整数倍，最接近且小于 556 的 8 的倍数为 **552 字节**（552=8×69）；

淘宝店：PanGaode课文档源码库，原创

- 对第一个网络的 3 个分片分别二次分片：
  - ①分片 1（数据 1480 字节）：1480 ÷ 552 = 2 余 376，需 2 个完整新分片（各 552 字节数据）+1 个剩余新分片（376 字节数据）→ **3 个新分片**；
  - ②分片 2（数据 1480 字节）：与分片 1 完全一致 → **3 个新分片**；
  - ③分片 3（数据 1040 字节）：1040 ÷ 552 = 1 余 488，需 1 个完整新分片（552 字节数据）+1 个剩余新分片（488 字节数据）→ **2 个新分片**；
- 最终总分片数 = 3 + 3 + 2 = 8 个。

所以经过第二个网络时，该数据报最终总分片数为 8 个。

3.（6 分）某 TCP 连接在传输过程中出现拥塞（假设由超时触发），已知该连接的初始拥塞窗口为 1KB，慢启动阈值初始为 16KB，当拥塞窗口增长到 12KB 时发生拥塞。

（1）拥塞发生后，慢启动阈值和拥塞窗口会调整为多少？

（2）接下来的拥塞窗口增长过程是怎样的？（至少描述 3 个 RTT 内的变化）

解析：考查传输层

（1）拥塞发生后的参数调整：

- TCP 在**超时触发拥塞**时，执行以下操作：
  - 慢启动阈值（ssthresh）设为当前拥塞窗口（cwnd）的一半；
  - 拥塞窗口（cwnd）重置为初始值（通常为 1 个 MSS，本题中 MSS = 1 KB）。
- 已知拥塞发生时 cwnd = 12 KB，则：
  - 新的 ssthresh = 12KB / 2 = 6KB ；
  - 新的 cwnd = 1 KB 。

所以，拥塞发生后，慢启动阈值调整为 6 KB，拥塞窗口重置为 1 KB。

（2）接下来 3 个 RTT 内的拥塞窗口增长过程：

由于 cwnd（1 KB）＜ ssthresh（6 KB），TCP 进入**慢启动阶段**，每 RTT 窗口指数增长（每收到 ACK 窗口加 1 MSS，按 RTT 计约为翻倍）：

- 第 1 个 RTT 后：cwnd = 1 KB × 2 = 2 KB ；
- 第 2 个 RTT 后：cwnd = 2 KB × 2 = 4 KB ；
- 第 3 个 RTT 后：cwnd = 4 KB × 2 = 8 KB ；
- 第 3 个 RTT 结束后，cwnd（8 KB） ＞ ssthresh（6 KB），因此从下一个 RTT（RTT 4） 开始进入拥塞避免（线性增长）。

所以，前 3 个 RTT 处于慢启动阶段，每 RTT 窗口指数增长，拥塞窗口依次增长为 2 KB、4 KB、8 KB，第 4 个 RTT 开始进入拥塞避免（线性增长）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创